

Ejercicios de Matrices en Lenguaje C.

1. Que lea 5 números por teclado, los copie a otro array multiplicados por 2 y muestre el segundo array.
2. Que lea 5 números por teclado, los copie a otro array multiplicados por 2 y los muestre todos ordenados usando un tercer array.
3. Que lea 10 números por teclado, los almacene en un array y muestre la media.
4. Que mediante un array almacene números tanto positivos como negativos y los muestre ordenados.
5. Que pinte un tablero de ajedrez, los peones con la letra P, las torres con T, los caballos con C, los alfiles con A, el rey con R y la reina con M.
6. Que gestione las notas de una clase de 20 alumnos de los cuales sabemos el nombre y la nota. El programa debe ser capaz de:
 1. Buscar un alumno.
 2. Modificar su nota.
 3. Realizar la media de todas las notas.
 4. Realizar la media de las notas menores de 5.
 5. Mostrar el alumno que mejores notas ha sacado.
 6. Mostrar el alumno que peores notas ha sacado.
7. Tenemos guardada en una matriz los alumnos de una escuela. Sabiendo que hay 3 cursos distintos, 5 alumnos por curso y que cada alumno tiene 2 asignaturas, se pide:
 1. Pedir por teclado las notas que ha sacado cada alumno en cada asignatura y de cada curso.
 2. Decir cual es la nota media de un determinado curso.
 3. Decir cuántos aprobados y suspensos hay en una determinada asignatura en un determinado curso.
8. Dada una matriz y un vector, contar la cantidad de números primos de ambos.
9. Escriba un programa que cree una matriz de $N \times N$ elementos (con $N = 20$). El programa debe leer la matriz y calcular la suma de los elementos de las dos diagonales de la matriz.
10. Realizar un programa que tenga un array unidimensional de 20 elementos de tipo numérico entero y de nombre "pares". Cargar el array con los 20 primeros números pares y mostrar el contenido del array en pantalla en grupos de 5.
11. Realizar un programa que tenga un array unidimensional de 30 elementos de tipo numérico entero y nombre "números". Cargar el array con valores positivos, negativos y ceros, introducidos por el teclado. Contabilizar el número de valores positivos, negativos y ceros almacenados en el array y mostrar los resultados obtenidos.
12. **Realizar un programa que lea 20 valores numéricos reales y los almacene en un array de nombre "números". Mostrar en pantalla cuál es el valor máximo, así como la posición que ocupa en el array. En el caso de aparecer repetido el valor máximo mostrar el de menor índice.**
13. Realizar un programa que tenga un array unidimensional de 10 elementos de tipo numérico entero. Cargar el array con valores positivos y negativos introducidos por el teclado. Mostrar en pantalla cada elemento del array junto con su cuadrado y su cubo.
14. Realizar un programa que tenga un array bidimensional de longitud 10×10 y nombre "matriz". Cargar el array con valores numéricos enteros. Mostrar por pantalla todos los elementos de cada fila y su suma y todos los elementos de cada columna y su suma.
15. Copia de arrays. Crear un programa que contenga una función llamada copiar Array que reciba dos arrays y el tamaño de los mismos (deben de ser del mismo tamaño) y que consiga copiar en el segundo array el contenido del primero.
16. Ordenar pares e impares. Crear un programa llamado pares Impares que cree un array de 100 números aleatorios del 1 al 1000. Una vez creado, mostrar el contenido y después organizarlo de forma que estén juntos los elementos pares y los impares. Después, volver a mostrar el array.
17. Vendedores. Crear un programa llamado vendedores que cree un array de 18×10 indicando que poseemos una empresa de 18 vendedores cada uno de los cuales vende 10 productos. El array almacena los ingresos obtenidos por cada vendedor en cada producto, de modo que un menú permite almacenar los ingresos, revisar el total de cada vendedor y obtener los ingresos totales.
18. **Reserva de asientos. Crear un programa que mediante un menú admita reservar o cancelar asientos de una sala de cine, así como mostrar qué asientos están ocupados y libres actualmente. El array tendrá 25 filas y 4 columnas.**
19. Contar letras repetidas. Crear un programa que cree un array con 50 letras mayúsculas aleatorias y que cuente cuántas veces aparece cada letra en el array.